OFFICIAL STANDARD OPERATING PROCEDURE

คู่มือการใช้งานระบบ TextileOps CMMS

ฉบับประกอบภาพหน้าจอจริงจากระบบ (Step-by-Step)

ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง คลังอะไหล่ และแผน PM โรงงานทอผ้าแบบครบวงจร พร้อมระบบคำนวณ SLA ทำงาน 12 ชม./วัน

ระบบปฏิบัติการ
TextileOps — CMMS Platform

เวอร์ชันระบบ (APP VERSION)
v1.3.215 (Latest Enterprise Build)

ฐานข้อมูลและความปลอดภัย
Cloudflare D1 + Google Sheets Multi-Cloud

วันที่จัดทำเอกสาร
30 ตุลาคม 2026 (ปรับปรุงล่าสุด)

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

00. การเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (Login) บทนำ

01. แดชบอร์ดภาพรวมโรงงาน (Dashboard) บทที่ 1

02. ทะเบียนเครื่องจักรและพิมพ์ป้ายแท็ก (Machines) บทที่ 2

03. ทะเบียนกระบอกและการ์ดกลุ่มสเปก (Cylinders) บทที่ 3

04. ใบสั่งงานและระบบ SLA 12 ชม./วัน (Work Orders) บทที่ 4

05. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan) บทที่ 5

06. แบบลายผ้าและสูตรเส้นด้าย (Design BOM) บทที่ 6

07. บริหารสต็อกเข็มทอผ้า (Needle Stock) บทที่ 7

08. คลังอะไหล่และค้นหาด้วยภาพ (Spare Parts) บทที่ 8

09. จัดซื้อและติดตามพัสดุ (Purchasing) บทที่ 9

10. บันทึกรับ-จ่าย-ปรับสต็อก (Stock Movement) บทที่ 10

11. การวิเคราะห์ Downtime และรายงาน (Reports) บทที่ 11

12. ประวัติการแก้ไขและความปลอดภัย (Audit Logs) บทที่ 12

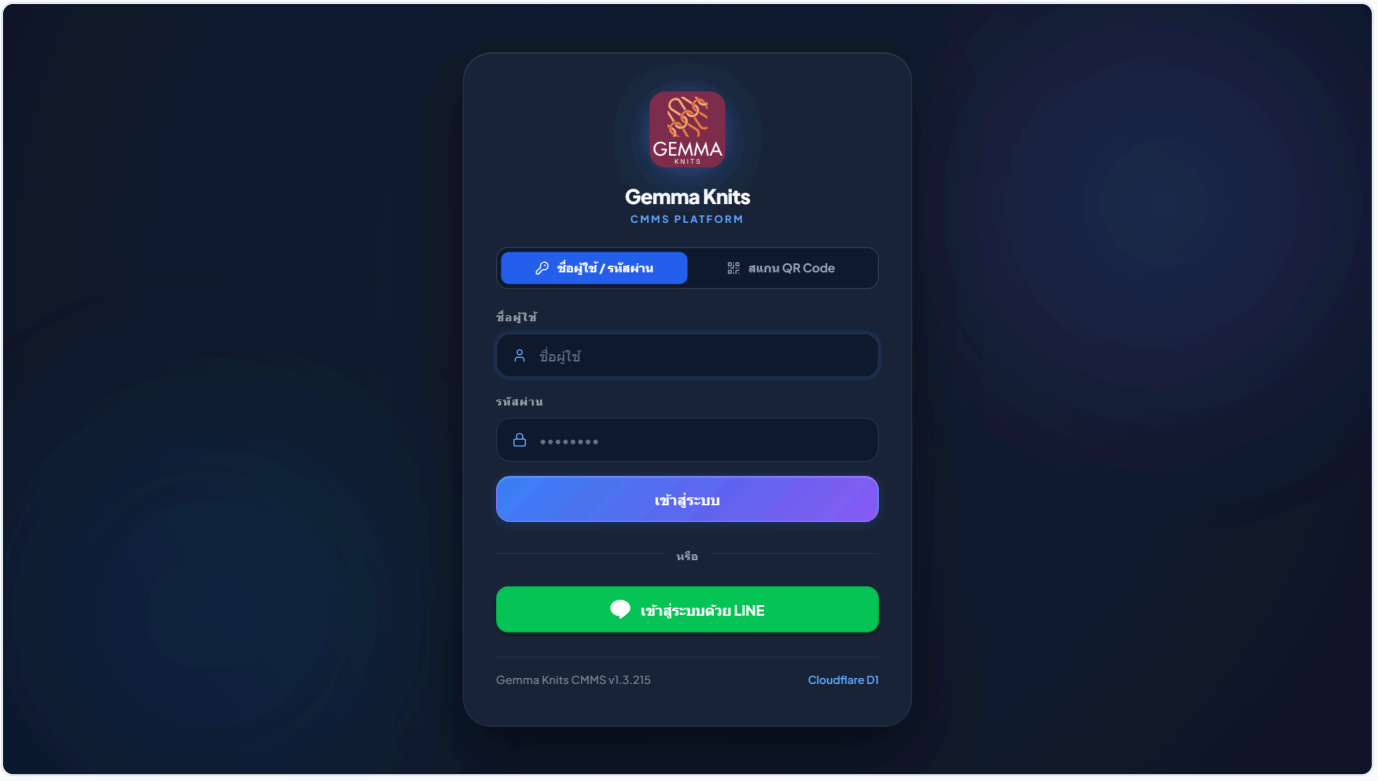
13. ผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ (Users & Permissions) บทที่ 13

14. ตั้งค่าระบบและการแจ้งเตือน LINE (Settings) บทที่ 14

ภาคผนวก: การใช้งานผ่านมือถือ (Mobile PWA) ภาคผนวก

บทนำ: การเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตน (Authentication)

ระบบ TextileOps CMMS รองรับการเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ เพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกของทีมงานทั้งหน้าเครื่องและฝ่ายบริหาร



รูปที่ 0: หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) รองรับรหัสผ่าน, QR Code และ LINE Login

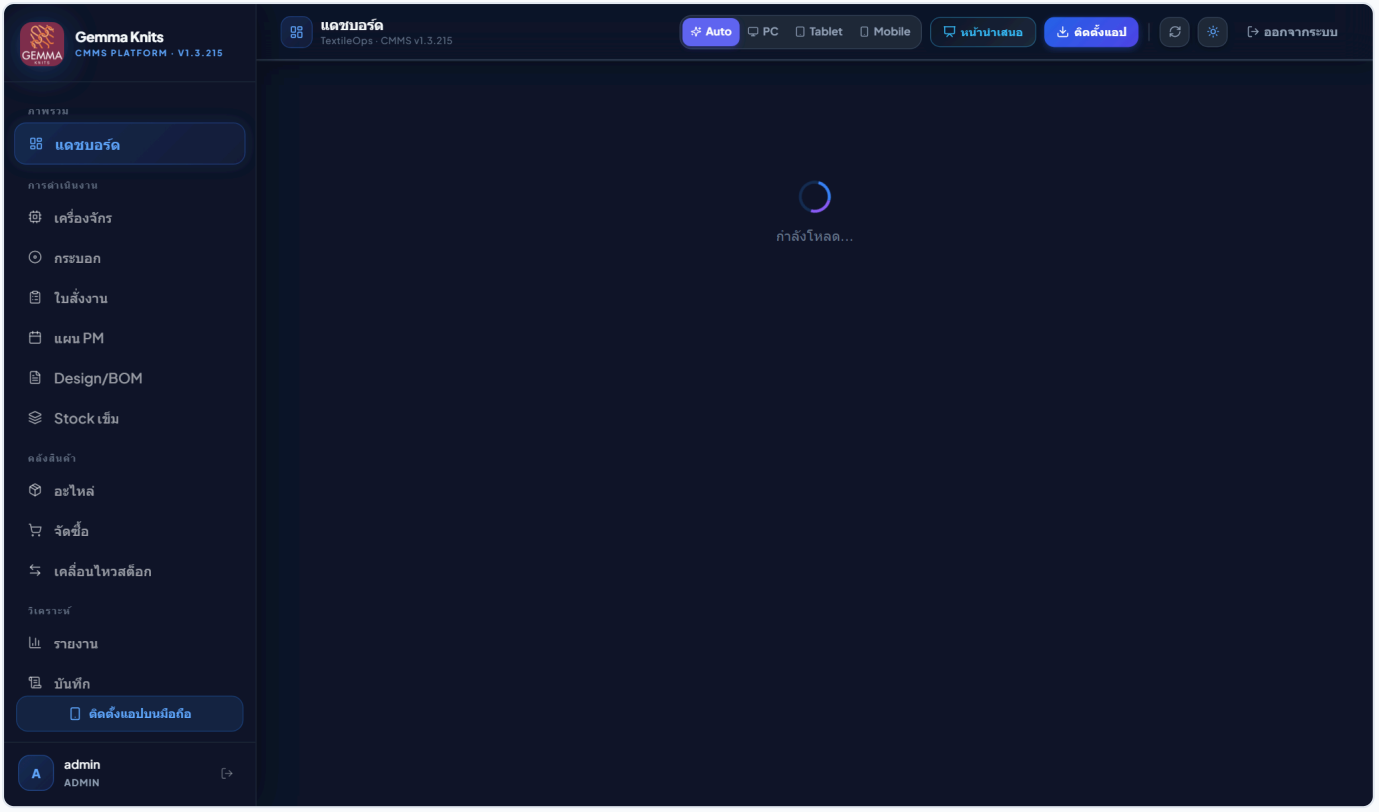
1. **Username & Password:** สำหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานทันที
2. **สแกน QR Code:** ช่างหน้างานสามารถใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดบนจอเพื่อล็อกอินอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์รหัส
3. **เข้าสู่ระบบด้วย LINE:** กดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันตัวตนผ่าน LINE OA ผูกสิทธิ์และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

เคล็ดลับการเข้าใช้งานครั้งแรก

เมื่อผู้ใช้ล็อกอินผ่าน LINE เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวและแจ้งไปยังหัวหน้างาน (Supervisor) หรือ Admin เพื่อกำหนดแผนกสิทธิ์ และบทบาทให้ตรงกับหน้าที่

บทที่ 1: แดชบอร์ดภาพรวมโรงงาน (Dashboard)

แดชบอร์ดเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานทอผ้าแบบเรียลไทม์ (Real-Time Factory Cockpit) สรุปข้อมูลดัชนีชี้วัดความพร้อมและสถานะการเดินเครื่องจักร

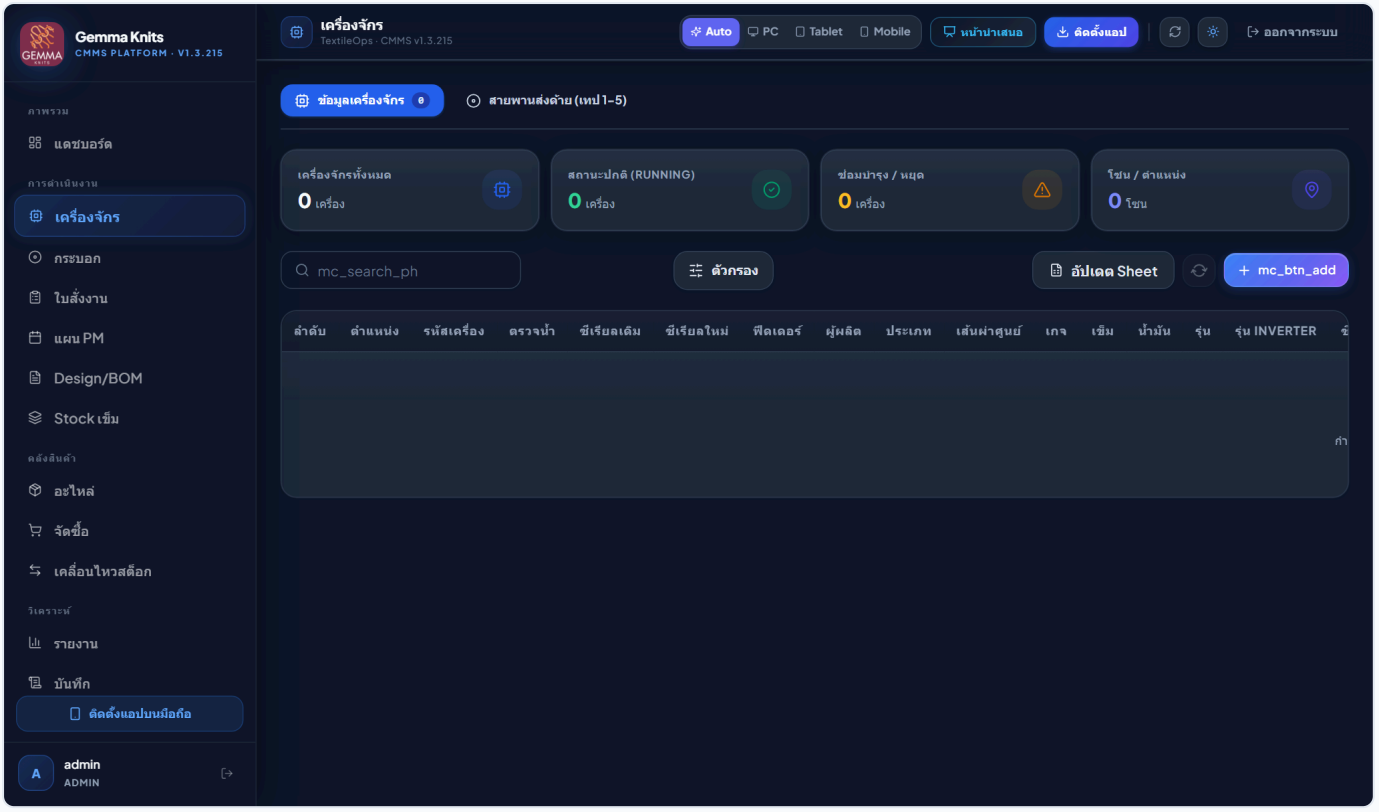


รูปที่ 1: หน้าแดชบอร์ดสรุป KPI และสถานะเครื่องจักร Real-time

1. **ดัชนีชี้วัด OEE:** ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (ความพร้อม, สมรรถนะ, คุณภาพ)
2. **MTTR & MTBF:** เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมแซม (MTTR) และช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดการหยุดขัดข้อง (MTBF)
3. **สถานะเครื่องจักรรายโซน:** แถบสีแสดงจำนวนเครื่องที่กำลังเดินเครื่องปกติ (เขียว), หยุดซ่อม (ส้ม/แดง), หรือรออะไหล่
4. **งานซ่อมคั่งค้าง:** สรุปจำนวนใบสั่งซ่อมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและงานที่ใกล้เกินกำหนด SLA

บทที่ 2: ทะเบียนเครื่องจักรและการจัดโซน (Machines)

เมนูทะเบียนเครื่องจักรใช้สำหรับลงทะเบียนเครื่องจักรทอผ้า, ควบคุมโซนพื้นที่ (Zone A, B, C), พิมพ์ป้ายประจำเครื่อง (Tack Tag), และผูกกับ QR Code

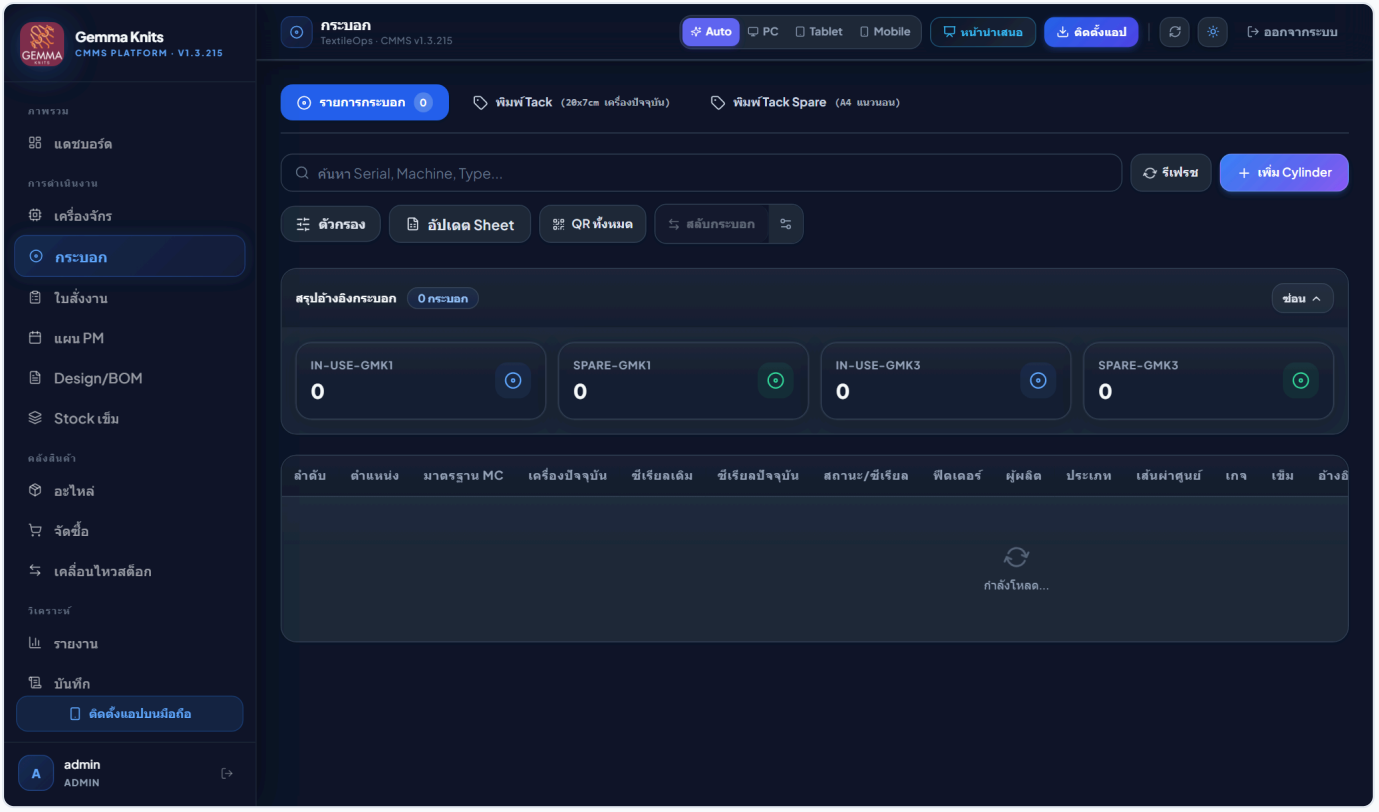


รูปที่ 2: ทะเบียนเครื่องจักรทอผ้า พร้อมระบบแบ่งโซนและปุ่มพิมพ์แท็ก

1. **แท็บแบ่งโซนโรงงาน:** กดสลับดูเครื่องจักรเฉพาะโซน A, B, C หรือดูภาพรวมทั้งหมด
2. **ปุ่มพิมพ์ Tack Tag (20x7 ซม.):** พิมพ์ป้ายอะคริลิกประจำเครื่องจักร พร้อมชื่อเครื่อง สเปก และ QR Code สแกนแจ้งซ่อม
3. **สถานะและประวัติ:** คลิกที่ชื่อเครื่องเพื่อดูสมุดประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลัง รายการเปลี่ยนอะไหล่ และสเปกกระบอก

บทที่ 3: ทะเบียนกระบอกและการจัดกลุ่มสเปก (Cylinders)

กระบอกทอผ้า (Cylinder) เป็นหัวใจสำคัญของโรงงานทอผ้า ระบบรองรับการติดตามประวัติการใช้งาน, การสลับเปลี่ยนกระบอกข้ามเครื่อง, และ**ระบบการ์ดแสดงกลุ่มสเปกที่ตรงกัน (Spec Group Cards)**

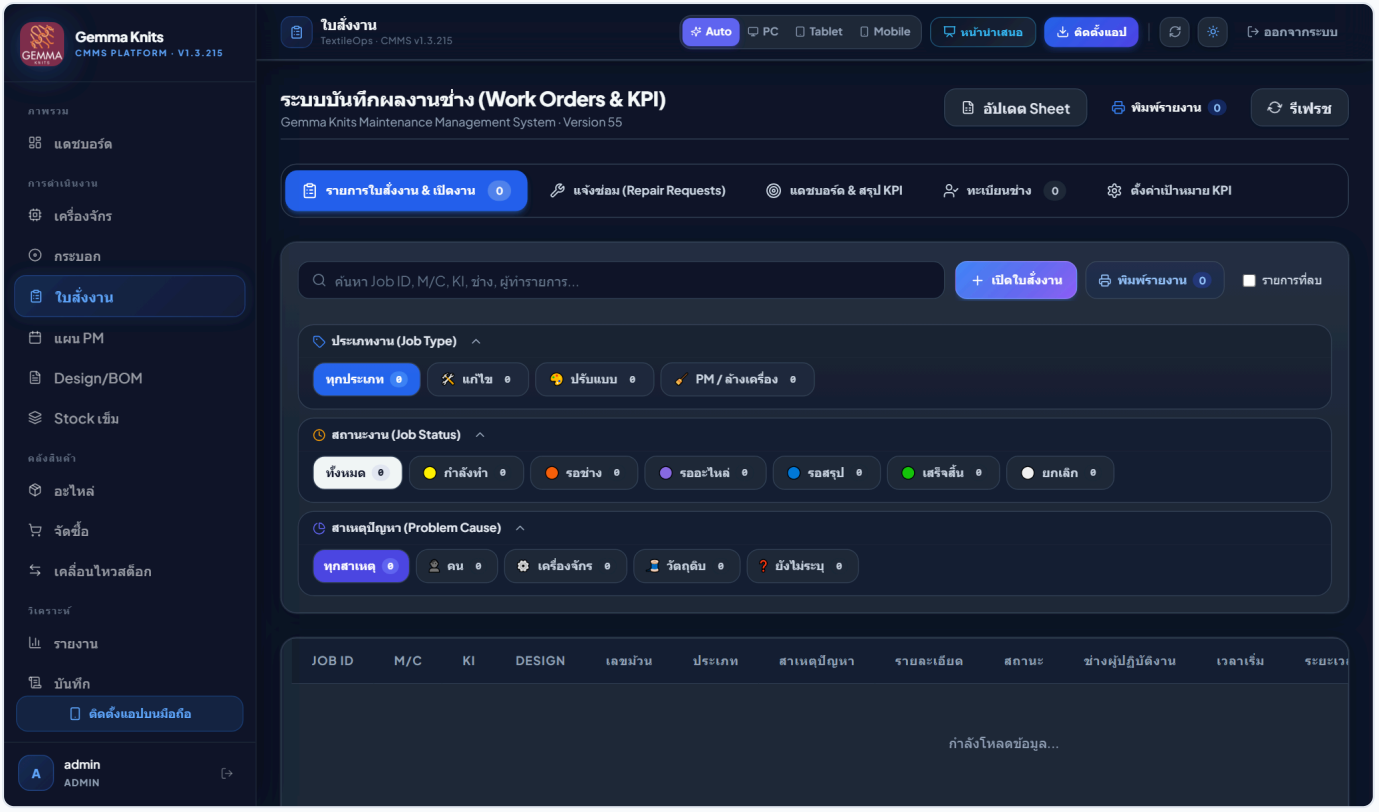


รูปที่ 3: ทะเบียนกระบอก พร้อมการ์ดสรุปกลุ่มสเปก (Type / Dia / Gauge)

1. **การ์ดกลุ่มสเปก (Spec Groups):** รวมกลุ่มกระบอกที่มี ประเภท, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เกจ ตรงกัน เช่น `D, 30", 32G = 15 เครื่อง`
2. **คลิกกรองทันที:** คลิกที่การ์ดกลุ่มสเปกเพื่อกรองตารางให้แสดงเฉพาะเครื่องจักรและกระบอกในกลุ่มนั้นได้ในคลิกเดียว
3. **ปุ่มสลับกระบอก:** บันทึกประวัติเมื่อมีการถอดสลับกระบอกไปใส่เครื่องอื่น เพื่อป้องกันความสับสนของแบบลายผ้า

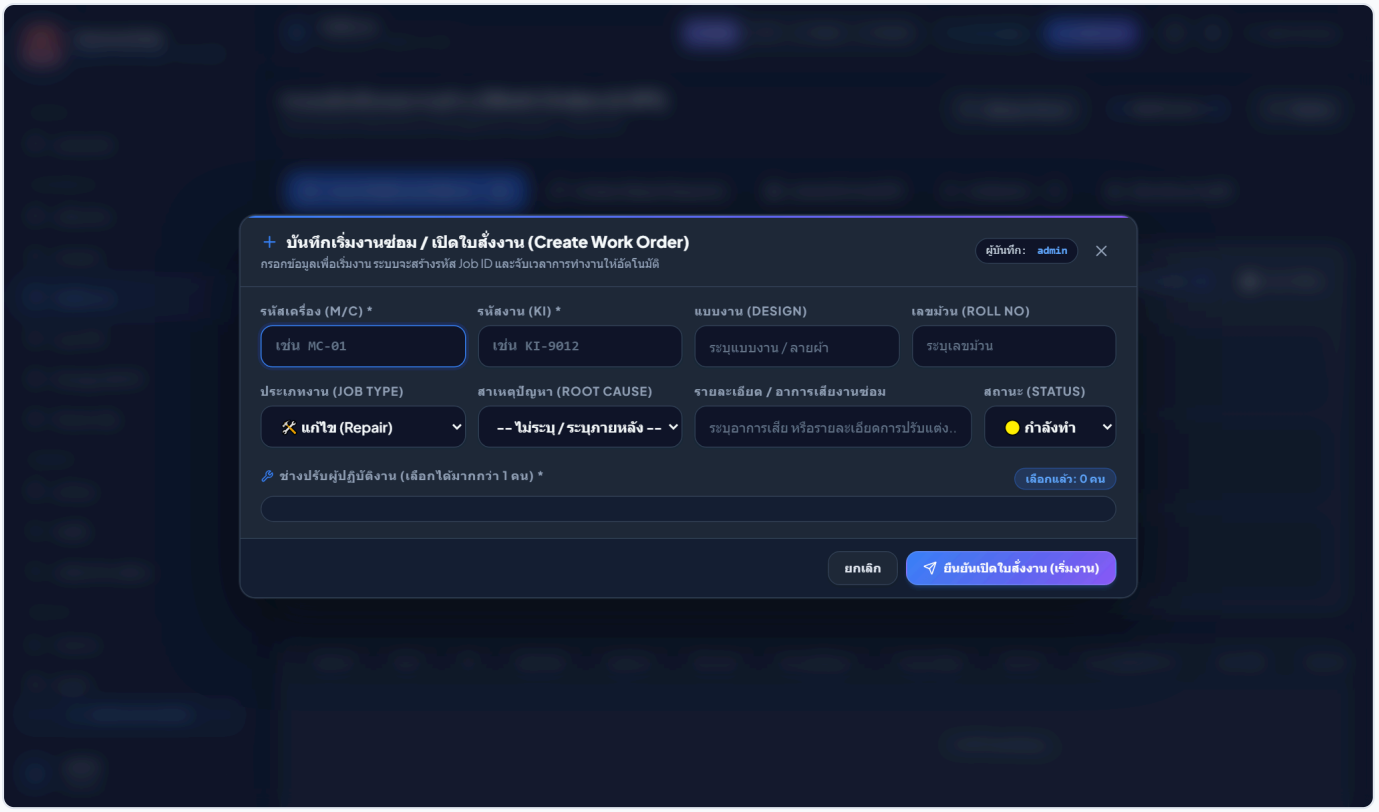
บทที่ 4: ใบสั่งงานและการติดตาม SLA 12 ชม./วัน (Work Orders)

ศูนย์กลางการเปิดงานซ่อมและติดตามสถานะงานของช่าง โดยระบบใช้**ตรรกะคำนวณ SLA ตามเวลาทำงานจริงวันละ 12 ชม. (08:00 - 20:00 น. จันทร์–เสาร์)** ไม่นับเวลากลางคืนและวันอาทิตย์



รูปที่ 4.1: หน้ารายการใบสั่งงาน แสดงแถบ SLA Performance 12 ชม./วัน และปุ่มการจัดการ

1. **ป้าย SLA Performance (12h Logic):** แสดงเวลาทำงานจริงเทียบเกณฑ์ เช่น `ปกติ (4.5/24ชม.)` โดยหัก 12 ชม.เวลานอนออกอัตโนมัติ
2. **ปุ่ม "+ เปิดใบสั่งงาน":** เปิด Modal สร้างใบแจ้งซ่อมใหม่ พร้อมระบุอาการ ช่างผู้รับผิดชอบ และความเร่งด่วน
3. **ปุ่ม "จบงาน" & "บันทึกขัดจังหวะ":** ช่างสามารถกดจบงาน หรือบันทึกเหตุขัดข้องชั่วคราว (รออะไหล่/ไฟดับ) เพื่อหยุดพักเวลา SLA

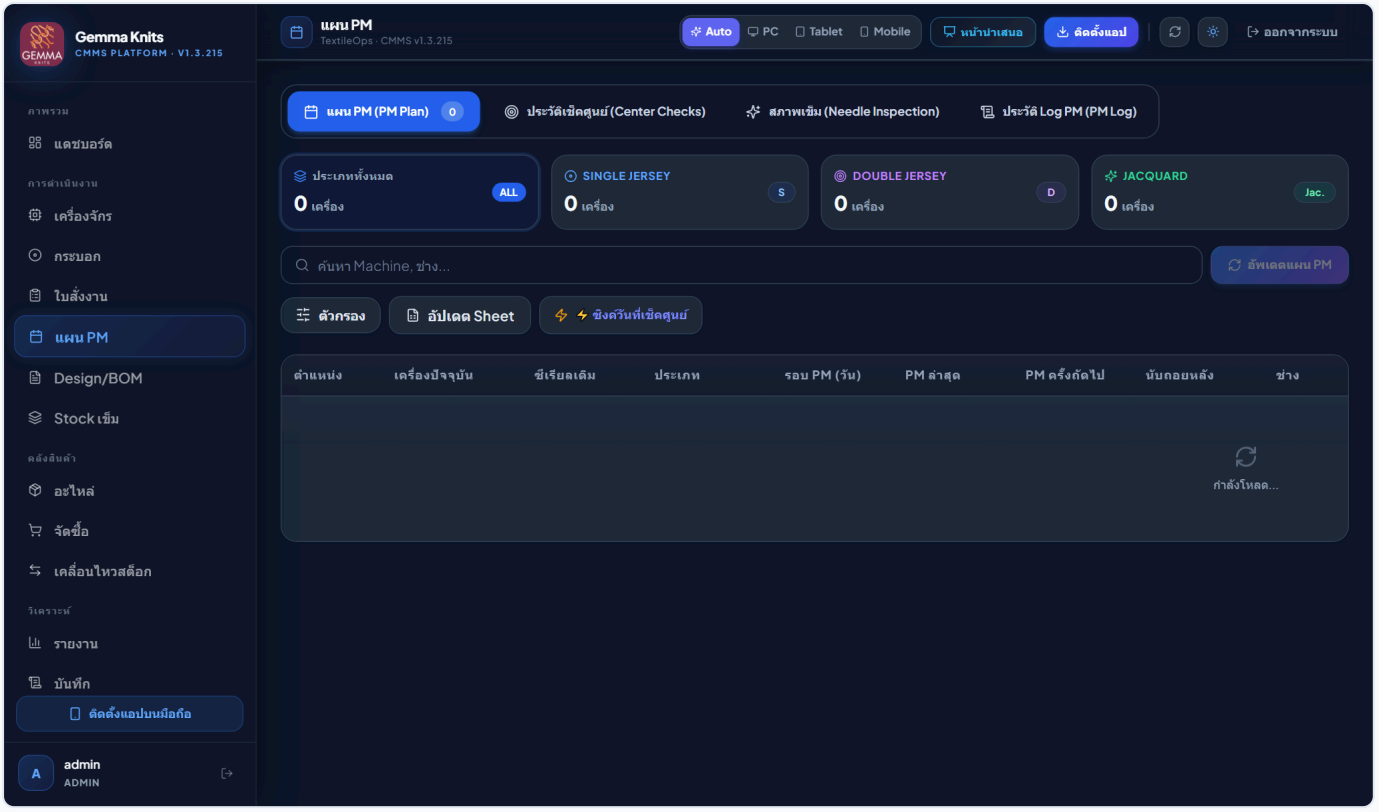


รูปที่ 4.2: หน้าต่างบันทึกเริ่มงานซ่อม / เปิดใบสั่งงานใหม่

1. **เลือกเครื่องจักร:** พิมพ์ค้นหาหรือเลือกเบอร์เครื่องจักรที่เกิดปัญหา
2. **ประเภทงาน & สาเหตุ:** ระบุว่าเป็นงานแก้ไข (Repair), ปรับแบบ (Setup), หรือ PM พร้อมระบุสาเหตุ (คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ)
3. **ช่างผู้รับผิดชอบ:** มอบหมายงานให้ช่าง ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE ของช่างท่านนั้นทันที

บทที่ 5: แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan)

เมนูวางแผนและบันทึกผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามรอบเวลา (Calendar-based) หรือตามรอบการทำงาน (Meter-based) พร้อมระบบตรวจเช็ก **Center Check 10–12 จุด**

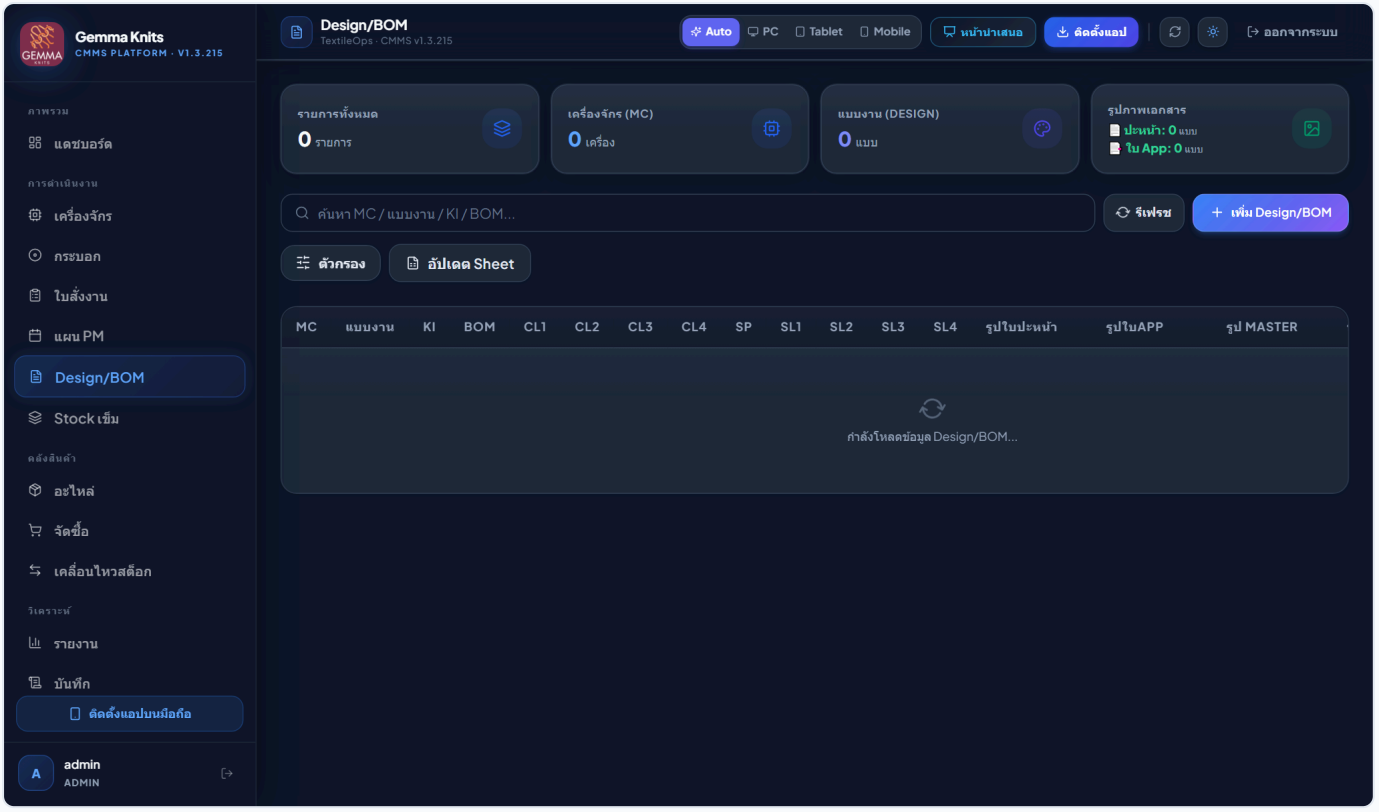


รูปที่ 5: ปฏิทินและรายการแผน PM ประจำเดือน พร้อมเกณฑ์ Center Check

1. **ปฏิทินตรวจเช็ก:** ดูภาพรวมเครื่องจักรที่ถึงรอบต้องทำ PM ในแต่ละสัปดาห์
2. **Center Check 10-12 จุด:** เช็กเกียร์, ระบบหล่อลื่น, สายพาน, ความตึงด้าย, โบลเวอร์เป่าลม, เซนเซอร์ตัดด้าย
3. **การตรวจสภาพเข็ม:** บันทึกคะแนนสภาพเข็ม (สภาพดี, สึกหรอ, ควรเปลี่ยนยกชุด) เพื่อวางแผนจัดซื้อล่วงหน้า

บทที่ 6: แบบลายผ้าและสูตรเส้นด้าย (Design BOM)

บันทึกโครงสร้างทางเทคนิคของผ้าแต่ละลาย (Bill of Materials) ควบคุมการติดตั้ง Cam, ประเภทเส้นด้าย, ความหนาแน่น, และอัตราการใช้เส้นด้ายต่อกิโลกรัม

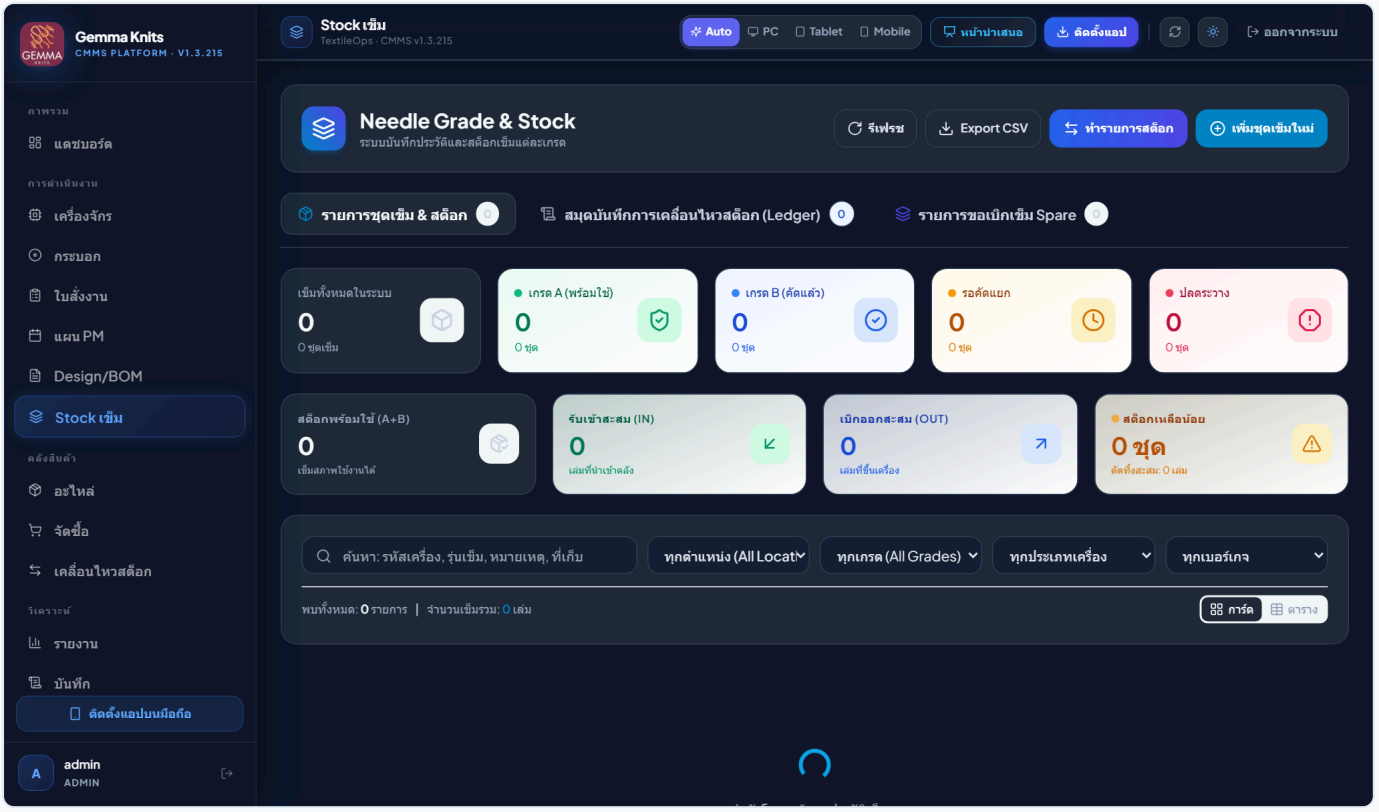


รูปที่ 6: ฐานข้อมูลโครงสร้างแบบลายผ้า และรายการ Cam Setup

1. **รหัสลายผ้า (Pattern Code):** ค้นหาและดูสเปกโครงสร้างผ้า เช่น Single Jersey, Interlock, Rib 1x1
2. **สูตรเส้นด้าย (Yarn Recipe):** สัดส่วนเบอร์เส้นด้าย (Ne / Denier), ความตึงด้าย (Tension), และเกจกระบอกที่รองรับ
3. **ผูกกับใบสั่งงาน:** เมื่อมีการเปลี่ยนลายผ้า สามารถดึง BOM ไปสร้างใบสั่งงานประเภท "ปรับแบบ" ได้ทันที

บทที่ 7: บริหารสต็อกเข็มทอผ้า (Needle Stock)

ระบบควบคุมคลังเข็มทอผ้าเฉพาะทาง แยกตามเบอร์เข็ม (Needle Code), รุ่น, ยี่ห้อ (Groz-Beckert, Samsung ฯลฯ) พร้อมระบบแจ้งเตือนจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point)

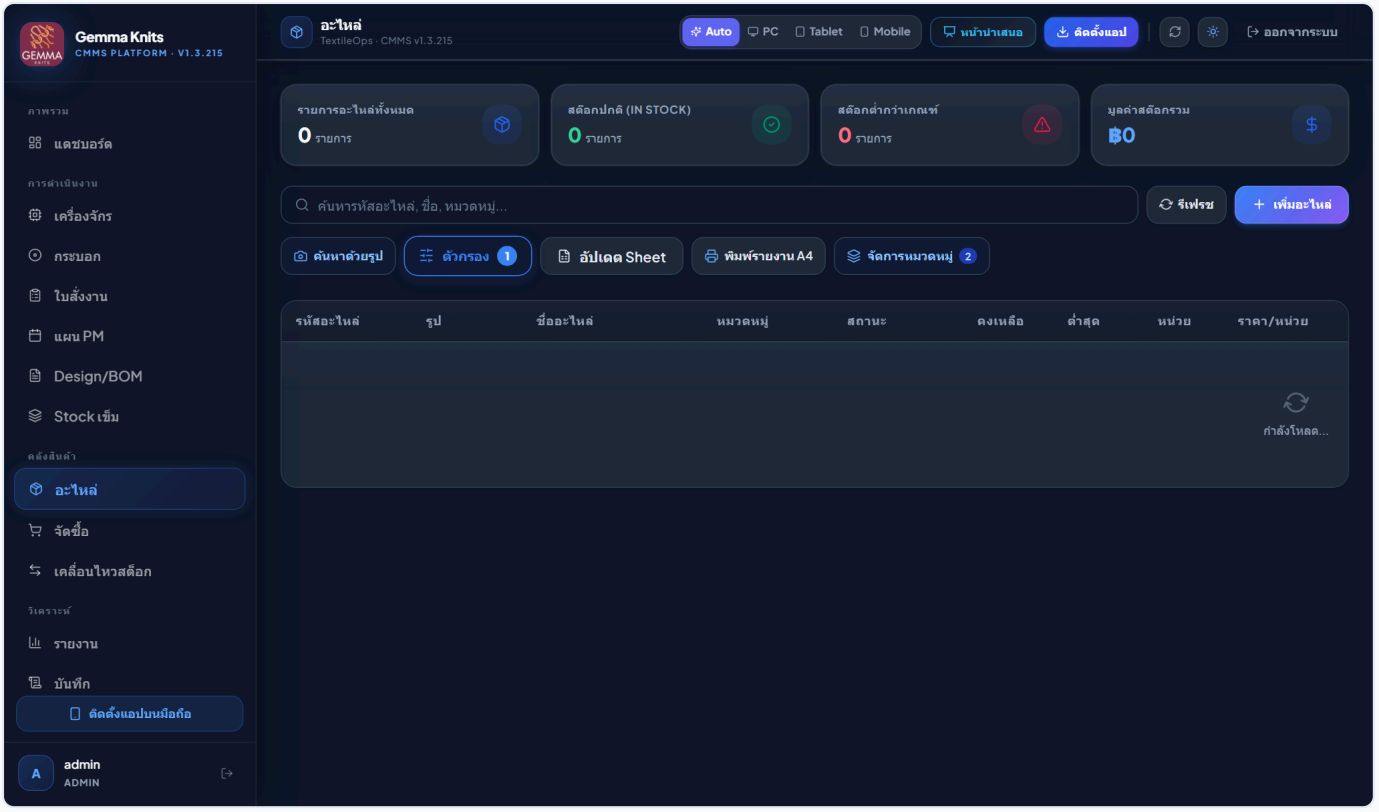


รูปที่ 7: ระบบควบคุมสต็อกเข็มทอผ้า และการแจ้งเตือนจุดสั่งซื้อใหม่

1. **ระดับสต็อกปลอดภัย (Min-Stock):** แถบสีแจ้งเตือนเมื่อเข็มเบอร์ใดต่ำกว่าจุดปลอดภัย ป้องกันปัญหาเข็มขาดสต็อก
2. **บันทึกเบิกเข็มตาม Job ID:** ตัดยอดเข็มอัตโนมัติเมื่อช่างนำไปเปลี่ยนซ่อมในใบสั่งงาน
3. **ออกใบขอซื้อเข็ม (PR):** กดปุ่มออกใบขอซื้อเข็มที่ใกล้หมดส่งต่อไปยังเมนูจัดซื้อได้ทันที

บทที่ 8: คลังอะไหล่และการค้นหาอัจฉริยะ (Spare Parts)

ฐานข้อมูลอะไหล่เครื่องจักรทอผ้าทั้งหมด ระบบควบคุมจำนวนคงเหลือ สถานที่จัดเก็บ (Bin Location) และฟังก์ชัน**ค้นหาอะไหล่ด้วยภาพถ่าย AI (Visual Search)**

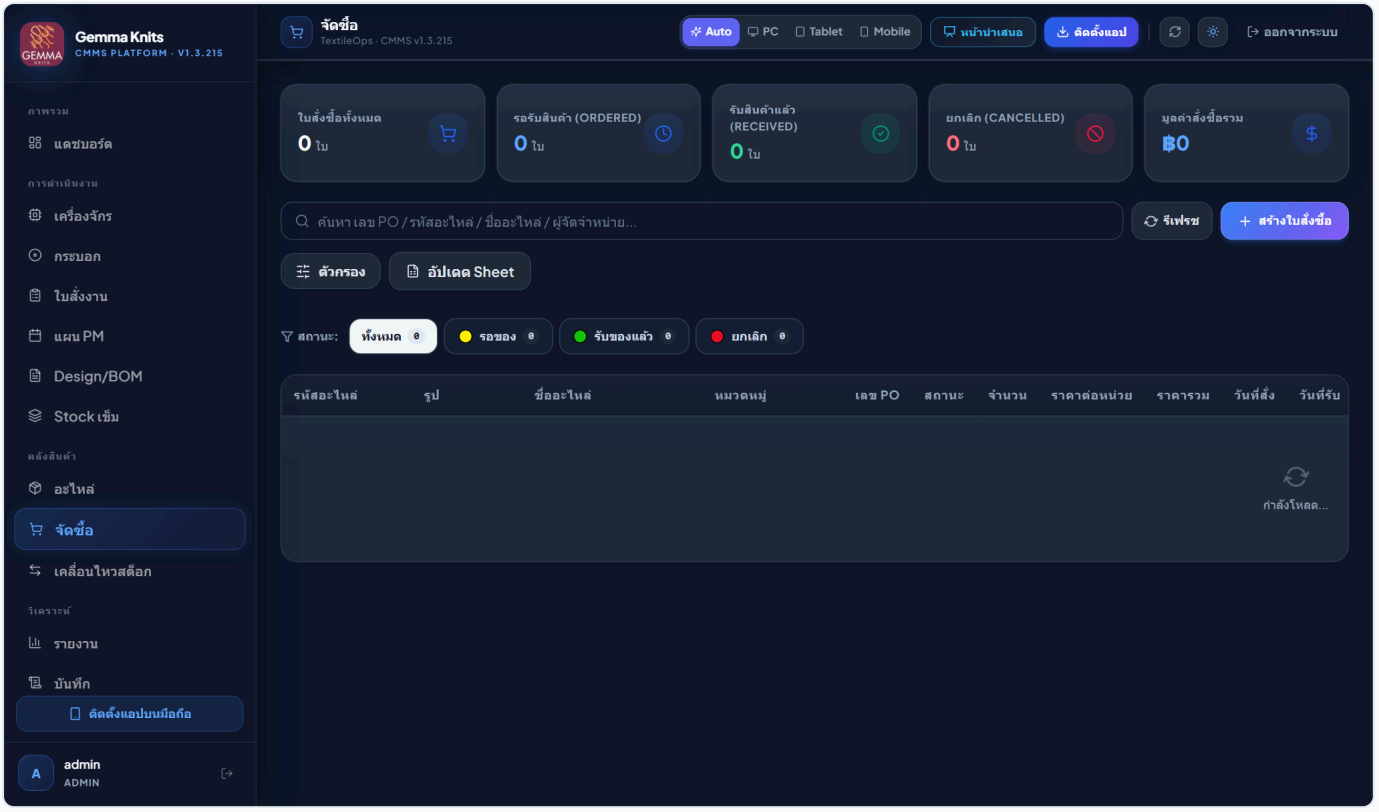


รูปที่ 8: คลังอะไหล่ พร้อมระบบค้นหาด้วยรูปภาพและตรวจสอบจำนวนคงคลัง

1. **Visual AI Search:** ถ่ายรูปอะไหล่ที่ชำรุด ระบบ AI จะเปรียบเทียบรูปภาพและดึงรหัสอะไหล่พร้อมตำแหน่งในคลังออกมาทันที
2. **ตำแหน่งจัดเก็บ (Bin Location):** แสดงแถว ลิ้นชัก และชั้นวางอะไหล่ ช่วยให้ช่างหาของได้อย่างรวดเร็ว
3. **ราคาและมูลค่าคงคลัง:** สรุปมูลค่าต้นทุนอะไหล่หมุนเวียนในโรงงานแบบเรียลไทม์

บทที่ 9: จัดซื้อและติดตามพัสดุ (Purchasing)

ขั้นตอนการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ตั้งแต่การเปิดใบขอซื้อ (Purchase Requisition - PR), การอนุมัติออกใบสั่งซื้อ (PO), และการบันทึกตรวจรับของเข้าคลัง

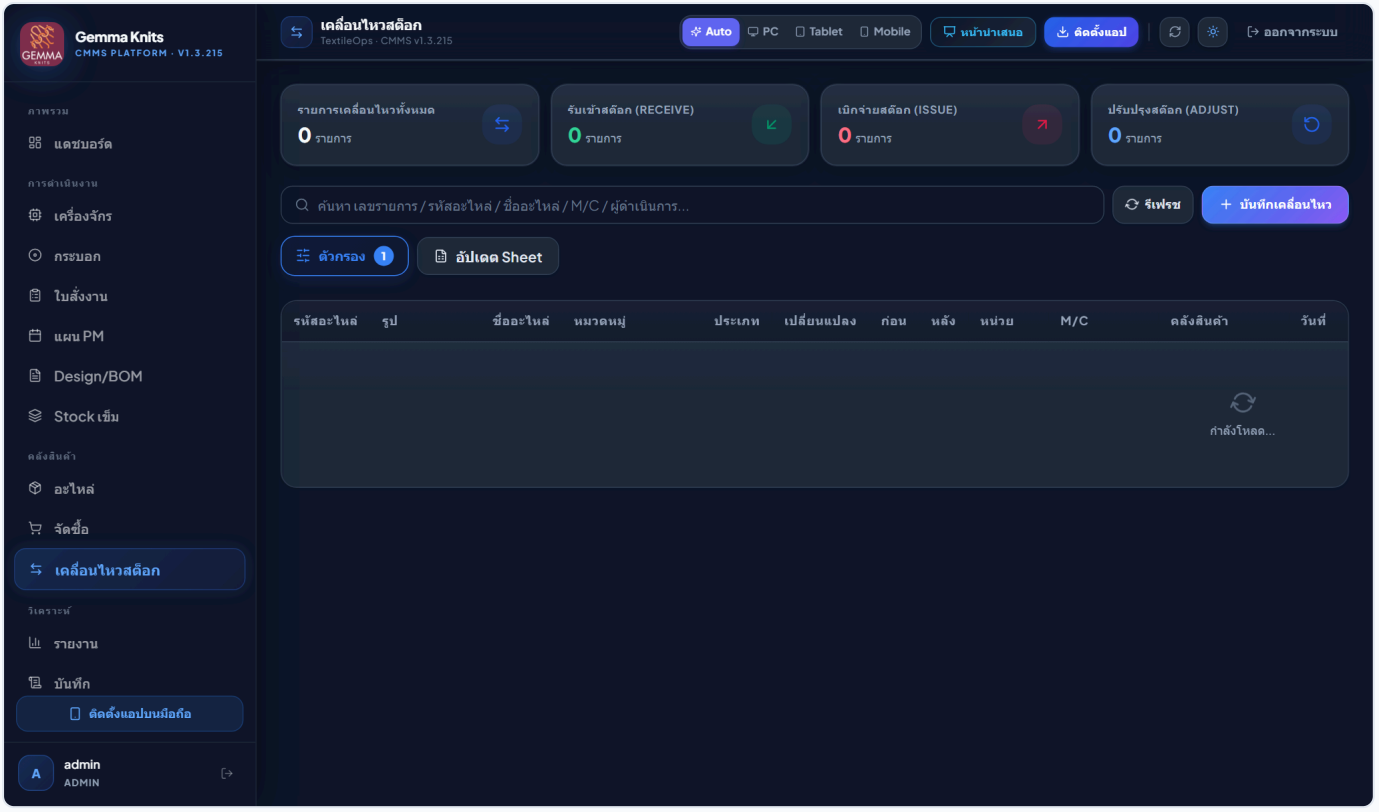


รูปที่ 9: รายการเอกสารจัดซื้อ PR / PO และสถานะการจัดส่งของซัพพลายเออร์

1. **สร้างใบขอซื้อ (PR):** ฝ่ายช่างสามารถสร้าง PR อะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรอหัวหน้างานอนุมัติ
2. **ติดตามสถานะการจัดส่ง:** ติดตามสถานะ (รออนุมัติ, สั่งซื้อแล้ว, อยู่ระหว่างขนส่ง, รับของแล้ว)
3. **รับของเข้าสต็อกอัตโนมัติ:** เมื่อกดรับพัสดุ ระบบจะเพิ่มจำนวนคงเหลือในคลังอะไหล่โดยอัตโนมัติ

บทที่ 10: บันทึกรับ-จ่าย-ปรับสต็อก (Stock Movement)

สมุดบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าและอะไหล่ทั้งหมด (Stock Card Trail) ตรวจสอบความโปร่งใส ป้องกันสินค้าสูญหาย

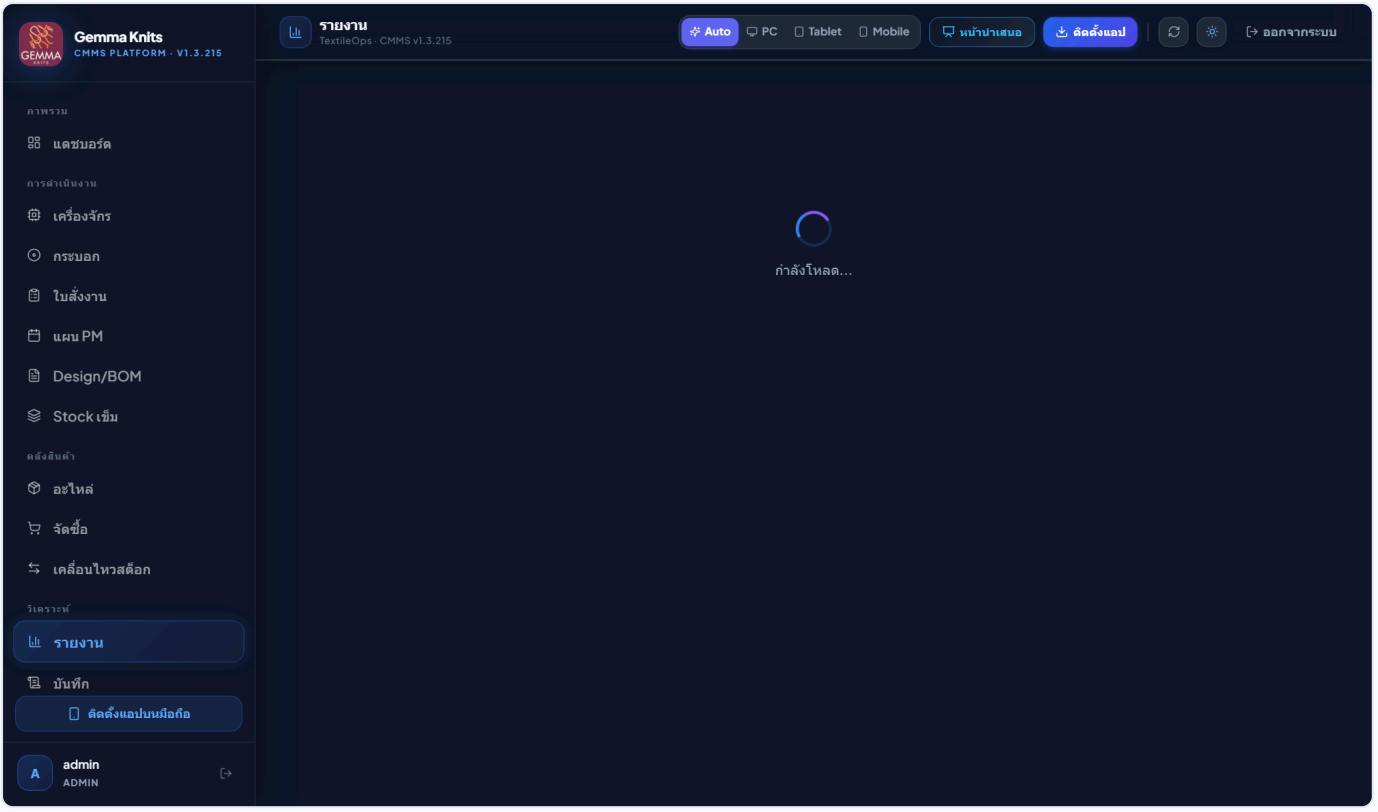


รูปที่ 10: บันทึกประวัติการรับเข้า จ่ายออก และปรับยอดสต็อกอะไหล่

1. **ประเภทรายการ:** สัญลักษณ์สีระบุประเภท (รับเข้าจาก PO, จ่ายออกตามใบสั่งงาน, ตัดของเสีย, ปรับปรุงสต็อก)
2. **อ้างอิงเอกสาร:** ตรวจสอบได้ว่าอะไหล่ถูกเบิกไปใช้กับเครื่องจักรเบอร์ใด และใน Job ID ใด
3. **ผู้ทำรายการ:** แสดงชื่อและวันที่เวลาอย่างละเอียด ป้องกันการแก้ไขยอดโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทที่ 11: การวิเคราะห์ Downtime และรายงาน (Reports)

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับผู้จัดการโรงงานและหัวหน้าฝ่ายช่าง เพื่อลดเวลาสูญเสียและเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร

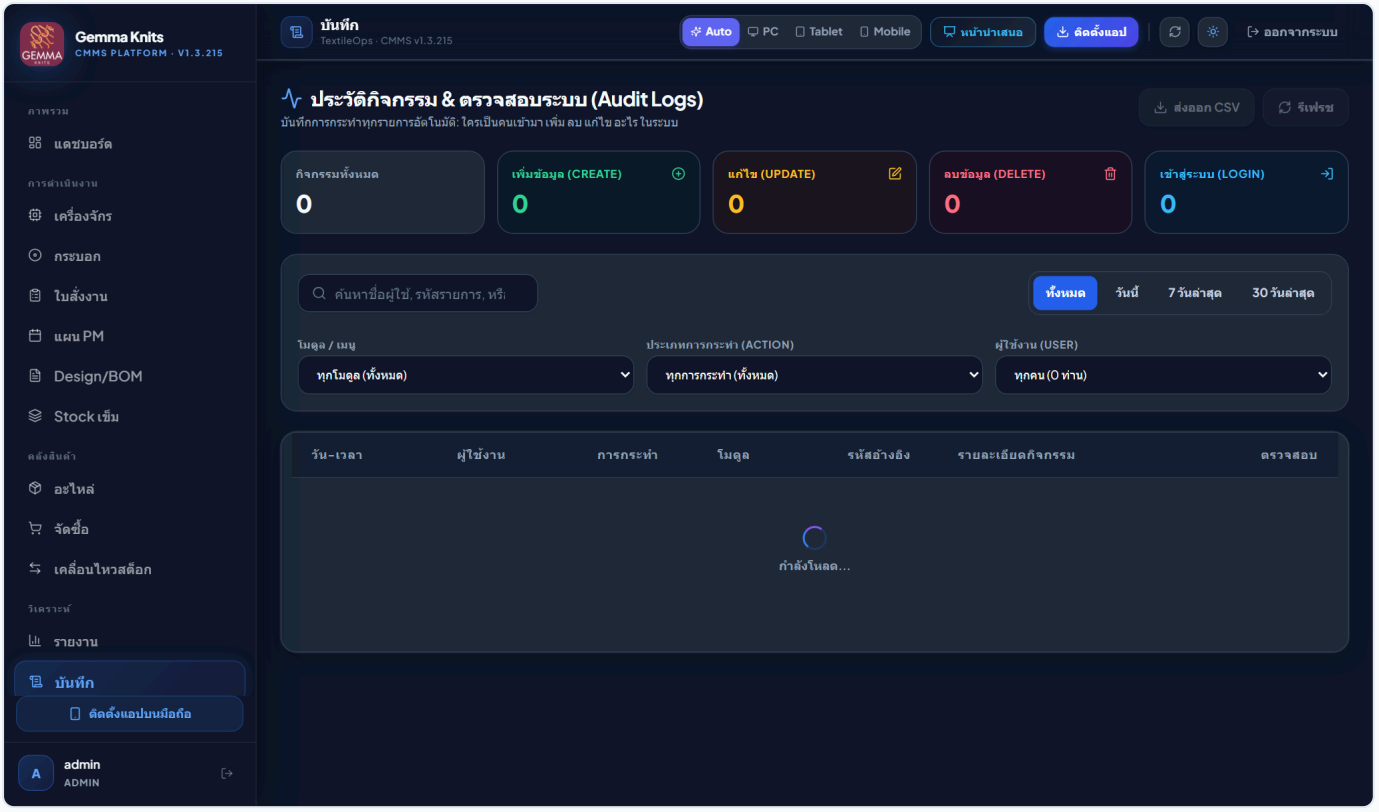


รูปที่ 11: กราฟวิเคราะห์ Downtime, Pareto 80/20 และสถิติช่าง

1. **Pareto Chart (80/20):** แสดงสาเหตุปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดเวลาสูญเสียมากที่สุด 80% เพื่อแก้ไขได้ตรงจุด
2. **ประสิทธิภาพช่าง (SLA Ranking):** สถิติการจบงานตรงเวลา, ค่าเฉลี่ย MTTR รายบุคคล, และสถิติการเปิดงาน
3. **ส่งออกข้อมูล (Export):** ดาวน์โหลดรายงานสรุปเป็น Excel / CSV หรือซิงค์ขึ้น Google Sheets ทันที

บทที่ 12: ประวัติการแก้ไขและความปลอดภัย (Audit Logs)

ระบบบันทึกความปลอดภัยตามมาตรฐาน Enterprise ตรวจสอบย้อนหลังทุกการกดเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือการเข้าสู่ระบบ

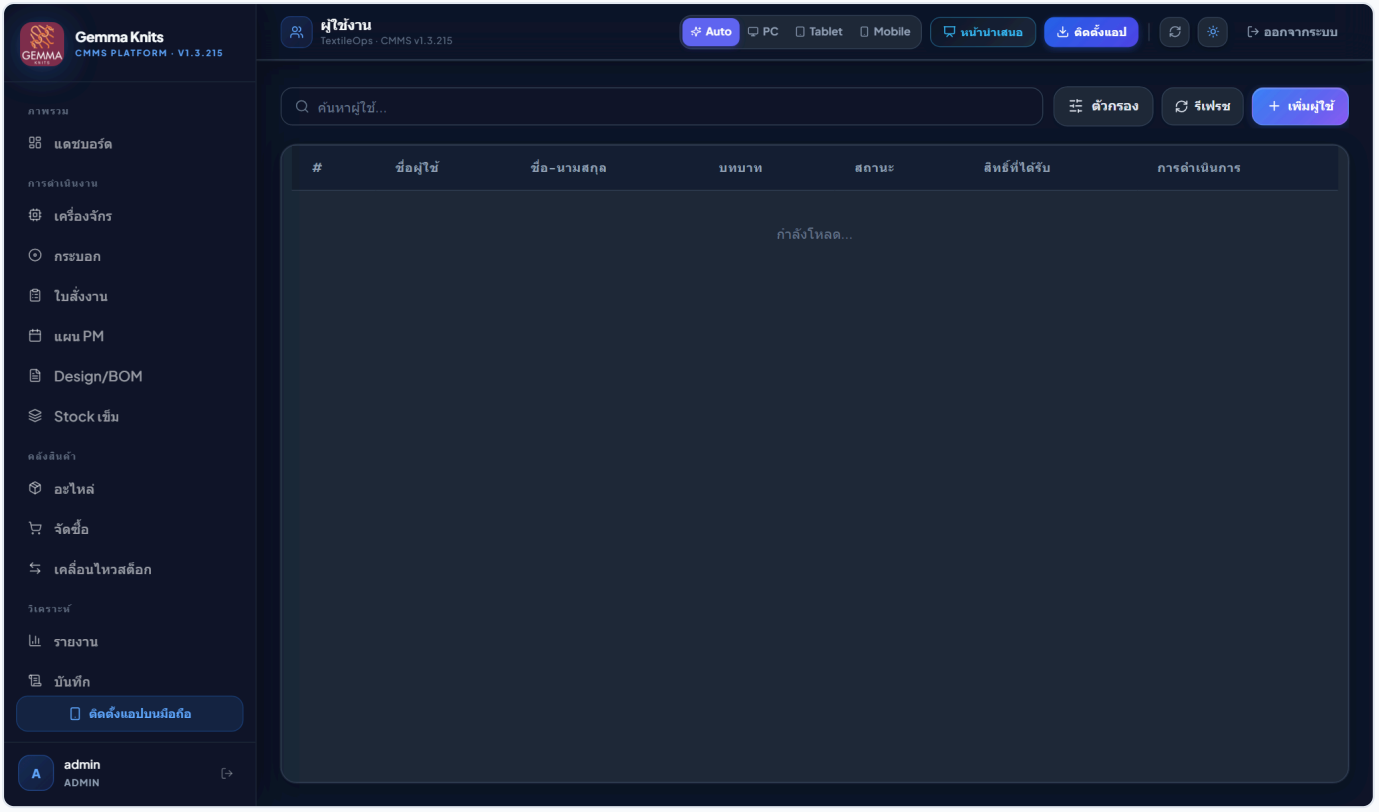


รูปที่ 12: บันทึกความปลอดภัย Audit Logs ตรวจสอบย้อนหลังทุกเหตุการณ์

1. **โมดูลและแอ็กชัน:** ระบุระบบย่อยที่มีการทำรายการ (AUTH, WORK_ORDER, SPARE_PART, MACHINE)
2. **เปรียบเทียบค่าเดิมและค่าใหม่:** แสดงชัดเจนว่าค่าเดิม (Old Value) ถูกเปลี่ยนเป็นค่าใด (New Value)
3. **ระบบป้องกันการลบ:** Audit Logs ทำงานในรูปแบบ Append-Only ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้โดยเด็ดขาด

บทที่ 13: ผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์ (Users & Permissions)

การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและการกำหนดสิทธิ์รายเมนู (Granular Access Control) แยกสิทธิ์ View, Add, Edit, Delete

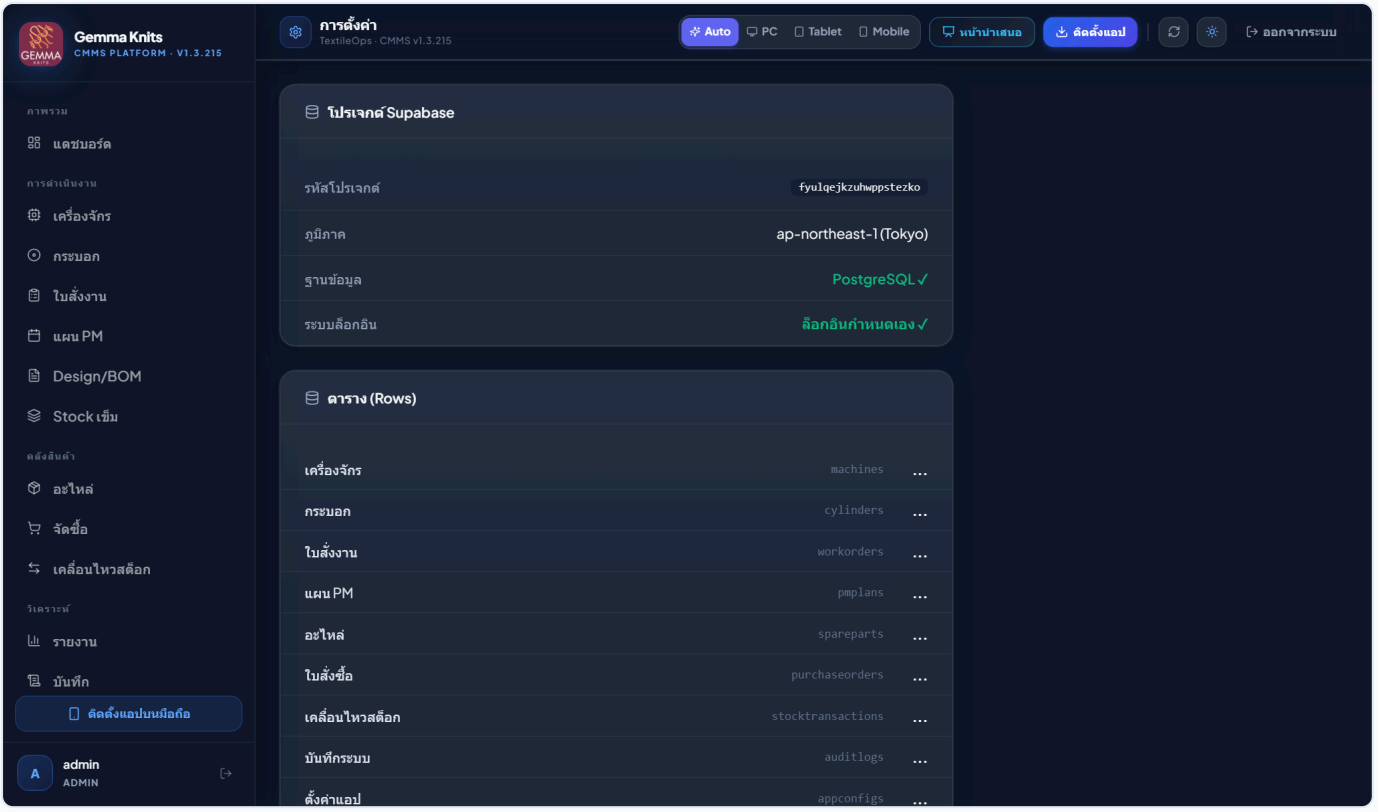


รูปที่ 13: ตารางผู้ใช้งาน และเมทริกซ์กำหนดสิทธิ์แบบละเอียดรายเมนู

1. **บทบาทหลัก 4 ระดับ:** Admin (ดูแลระบบ), Supervisor (หัวหน้างาน), Technician (ช่าง), Operator (พนักงานทอ)
2. **กำหนดสิทธิ์รายฟังก์ชัน:** ติ๊กเลือกสิทธิ์ View (ดู), Add (เพิ่ม), Edit (แก้ไข), Delete (ลบ) แยกตามแต่ละเมนู
3. **การผูก LINE User ID:** ผูกรหัส LINE ของพนักงาน เพื่อให้ระบบส่งการแจ้งเตือนงานซ่อมไปยังมือถือโดยตรง

บทที่ 14: ตั้งค่าระบบและการเชื่อมต่อภายนอก (Settings)

เมนูตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ เชื่อมต่อ LINE Notify, LINE Messaging API, Google Sheets Webhook, และโควตา Cloudflare D1

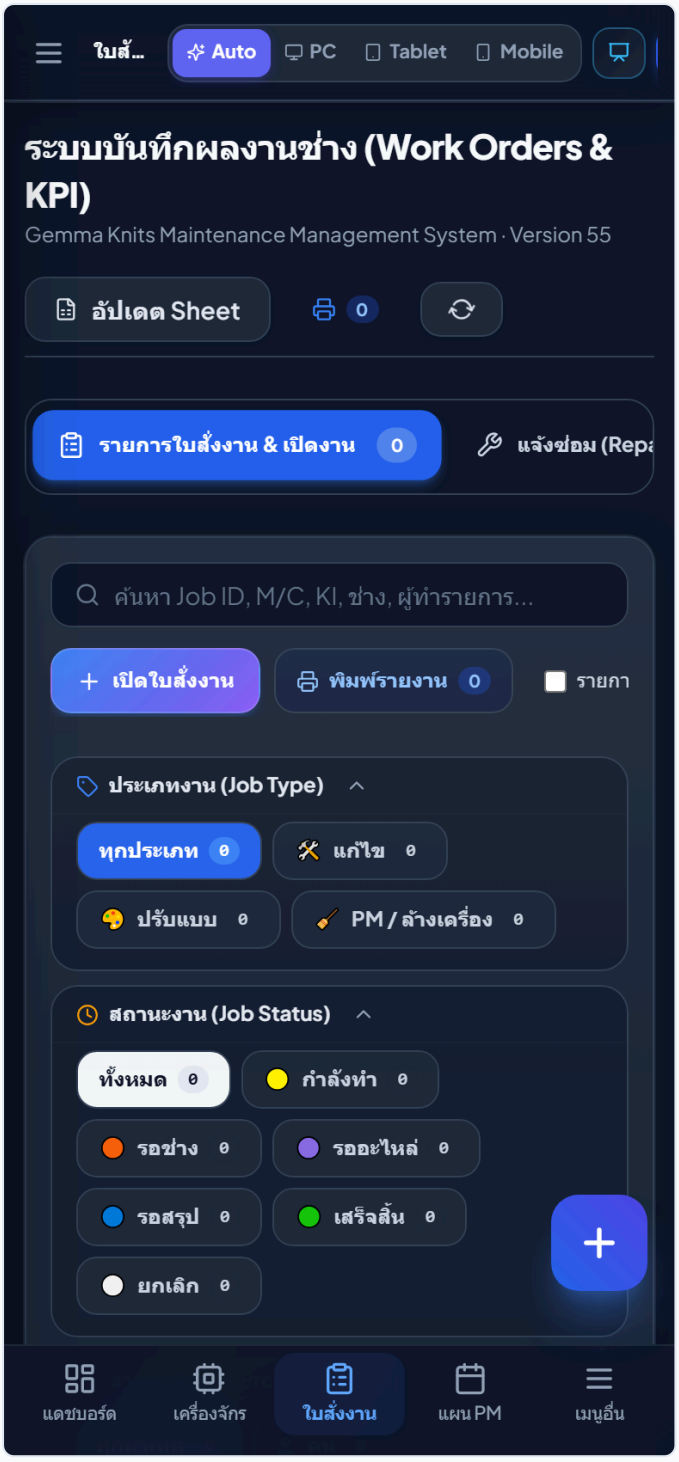


รูปที่ 14: หน้าตั้งค่าระบบ แจ้งเตือน LINE และตรวจสอบสุขภาพ Cloudflare D1

1. **LINE Messaging & Notify:** ใส่ Channel Access Token และ Channel Secret เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ
2. **Google Sheets Auto-Sync:** ตั้งค่า Webhook URL สำหรับสำรองข้อมูลลง Google Sheets แบบสองทิศทาง
3. **Cloudflare D1 Quota:** ตรวจสอบปริมาณการอ่าน/เขียนฐานข้อมูล (Rows Read / Rows Written) เพื่อความเสถียร

ภาคผนวก: การใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน (Mobile PWA Guide)

TextileOps CMMS ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานหน้างานอย่างแท้จริง (Mobile-First Experience) ผ่านสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android



ก. การ์ดตัวกรองพับได้ & ปุ่มลอย (+) ล็อกตำแหน่ง



ข. เมนูลัดด้านล่าง (Mobile Bottom Navigation)

รูปที่ 15: ฟังก์ชันพิเศษสำหรับหน้าจอมือถือ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของช่าง

1. **การ์ดตัวกรองแบบพับเก็บได้:** ปุ่มกรองแยกตามประเภท, สถานะ, และสาเหตุ สามารถกดพับเก็บได้เพื่อไม่ให้บังข้อมูลในตาราง
2. **ปุ่มลอยเปิดงาน (+) แบบล็อกตำแหน่ง:** ปุ่มเครื่องหมายบวกสีน้ำเงินม่วงถูกล็อกตำแหน่งที่มุมล่างขวา ไม่เลื่อนตามตาราง กดเปิดงานได้ทันที
3. **Mobile Bottom Nav:** แถบเมนูด้านล่างสุดช่วยให้ใช้นิ้วโป้งกดสลับเมนู แดชบอร์ด, เครื่องจักร, ใบสั่งงาน, และแผน PM ได้สะดวก
4. **ติดตั้ง Add to Home Screen:** กดปุ่มแชร์ใน Safari (iOS) หรือ Chrome (Android) แล้วเลือก "เพิ่มลงในหน้าจอโฮม" เพื่อใช้งานแบบแอปพลิเคชันเต็มจอ

✅ สรุปมาตรฐานการใช้งาน (SOP Checklist)

1. เมื่อเครื่องหยุด ช่างหรือผู้คุมเครื่องต้องเปิดใบสั่งงานทันที เพื่อให้ระบบเริ่มนับ SLA อย่างแม่นยำ
2. หากต้องรออะไหล่หรือไฟฟ้าดับ ให้กดปุ่ม **"บันทึกขัดจังหวะ"** เพื่อหยุดเวลา SLA ชั่วคราว
3. เมื่อซ่อมเสร็จ ให้กด **"จบงาน"** พร้อมระบุอะไหล่ที่ใช้และให้หัวหน้าเซ็นรับรองผ่านหน้าจอ